

Отчет по практическому заданию

«LR(k)-анализатор: вычисление функции $EFF_k(\alpha)$ »

Тотьмянин Данил Денисович

Группа 23Б10

1. Теоретическая база

Определение 1. Пусть $G = (V_N, V_T, P, S)$ — контекстно-свободная грамматика. **Активным префиксом** сентенциальной формы $\alpha\beta w$ называется любая начальная часть цепочки $\alpha\beta$, включая ε и саму цепочку $\alpha\beta$, где β — основа правостороннего вывода.

Определение 2. Функция $FIRST_k^G(\alpha)$ — множество терминальных цепочек длины не более k , с которых могут начинаться выводимые из α строки.

Определение 3. Функция $EFF_k^G(\alpha)$ (основа бесконфликтного LR-анализа) определяется следующим образом. Если $\alpha = c\gamma$ ($c \in V_T$), то $EFF_k^G(\alpha) = FIRST_k^G(\alpha)$. Если $\alpha = A\gamma$ ($A \in V_N$), то:

$$EFF_k^G(A\gamma) = \bigcup_{A \rightarrow \beta, \beta \neq \varepsilon} FIRST_k^G(\beta\gamma)$$

Иными словами, $EFF_k^G(\alpha)$ не включает префиксы терминальных цепочек, если первый шаг вывода ведущего нетерминала выполняется по ε -правилу ($A \rightarrow \varepsilon$).

2. Алгоритм работы программы

В программном комплексе реализован итерационный алгоритм вычисления неподвижной точки:

1. **Инициализация данных:** Парсинг множеств нетерминалов V_N , терминалов V_T , правил P , параметра k и активного префикса α .
2. **Расчет $FIRST_k$:** Итеративное построение множеств $FIRST_k$ для всех символов грамматики с использованием операции усеченной k -конкатенации ($\oplus_k$).
3. **Расчет базовых EFF_k для нетерминалов:** Строится по принципу исключения пустых цепочек на первом шаге раскрытия:

$$EFF_k(A) = \bigcup_{A \rightarrow X_1 \dots X_n, X_1 \neq \varepsilon} (EFF_k(X_1) \oplus_k FIRST_k(X_2 \dots X_n))$$

4. **Расчет $EFF_k(\alpha)$:** Для активного префикса $\alpha = Y_1 Y_2 \dots Y_m$ вычисляется:

$$EFF_k(\alpha) = EFF_k(Y_1) \oplus_k FIRST_k(Y_2) \oplus_k \dots \oplus_k FIRST_k(Y_m)$$

5. **Вывод результатов:** Визуализация таблиц и итогового множества на графической панели.

3. Тестовые примеры

Пример 1: Сложная грамматика и составной активный префикс

Вводные данные:

- $V_T = \{a, b, c\}$, $V_N = \{S, A, B, C\}$, Аксиома: S
- Правила P : $S \rightarrow AB$, $A \rightarrow Ba \mid \varepsilon$, $B \rightarrow Cb \mid C$, $C \rightarrow c \mid \varepsilon$
- Тестируемый активный префикс: $\alpha = AC$, Параметр: $k = 2$

Процесс: Так как A — нетерминал, программа берет базовое множество $EFF_2(A) = \{ca, cb\}$ (в котором исключен шаг $A \rightarrow \varepsilon$) и конкатенирует его с $FIRST_2(C) = \{c, \varepsilon\}$.

$$EFF_2(AC) = EFF_2(A) \oplus_2 FIRST_2(C) = \{ca, cb\} \oplus_2 \{c, \varepsilon\} = \{ca, cb\}$$

Результат: $EFF_2(AC) = \{ca, cb\}$.

Алфавит грамматики

V_T (Терминалы): a b c

V_N (Нетерминалы): S A B C

S (Аксиома): S

Правила вывода (P)

S -> A B
A -> B a | eps
B -> C b | C
C -> c | eps

Параметры функции EFF

Длина k: 2

Цепочка α: A C

Рассчитать $EFF_k(\alpha)$

Результат EFF_k Детальный лог

Определение функции завершено.

$EFF_2(A C) = \{ ca, cb \}$

Рис. 1: Результат вычисления $EFF_2(AC)$

Алфавит грамматики

V_T (Терминалы): a b c

V_N (Нетерминалы): S A B C

S (Аксиома): S

Правила вывода (P)

S -> A B

A -> B a | eps

B -> C b | C

C -> c | eps

Параметры функции EFF

Длина k: 2

Цепочка α: A C

Рассчитать EFF_k(α)

Результат EFF_k

Детальный лог

Внутреннее состояние анализатора

Таблица FIRST_k:

FIRST₂(A) = { a, ba, ca, cb, eps }

FIRST₂(B) = { b, c, cb, eps }

FIRST₂(C) = { c, eps }

FIRST₂(S) = { a, ab, ac, b, ba, c, ca, cb, eps }

Таблица базовых EFF_k:

EFF₂(A) = { ca, cb }

EFF₂(B) = { c, cb }

EFF₂(C) = { c }

EFF₂(S) = { ca, cb }

Рис. 2: Детальный лог

Пример 2: Активный префикс, начинающийся с терминала

Вводные данные:

- $V_T = \{a, b\}$, $V_N = \{S, B\}$, Аксиома: S
- Правила P : $S \rightarrow aB$, $B \rightarrow b \mid \varepsilon$
- Тестируемый активный префикс: $\alpha = aB$, Параметр: $k = 2$

Процесс: Поскольку цепочка начинается с терминала a , вычисление сводится к поиску $FIRST_2(aB)$.

$$EFF_2(aB) = FIRST_2(aB) = \{a\} \oplus_2 \{b, \varepsilon\} = \{ab, a\}$$

Результат: $EFF_2(aB) = \{ab, a\}$.

Алфавит грамматики

V_T (Терминалы):

V_N (Нетерминалы):

S (Аксиома):

Правила вывода (P)

S -> a B

B -> b | eps

Параметры функции EFF

Длина k:

Цепочка α:

Рассчитать EFF_k(α)

Результат EFF_k

Детальный лог

Определение функции завершено.

EFF₂(a B) = { a, ab }

Рис. 3: Результат вычисления $EFF_2(aB)$

Алфавит грамматики

V_T (Терминалы):

V_N (Нетерминалы):

S (Аксиома):

Правила вывода (P)

S -> a B

B -> b | eps

Параметры функции EFF

Длина k:

Цепочка α:

Рассчитать EFF_k(α)

Результат EFF_k

Детальный лог

Внутреннее состояние анализатора

Таблица FIRST_k:

FIRST₂(B) = { b, eps }

FIRST₂(S) = { a, ab }

Таблица базовых EFF_k:

EFF₂(B) = { b }

EFF₂(S) = { a, ab }

Рис. 4: Детальный лог

Пример 3: Элиминация эpsilon-вывода в префиксе

Вводные данные:

- $V_T = \{a, b\}$, $V_N = \{S, A, B\}$, Аксиома: S
- Правила P : $S \rightarrow AB$, $A \rightarrow a \mid \varepsilon$, $B \rightarrow b$
- Тестируемый активный префикс: $\alpha = AB$, Параметр: $k = 1$

Процесс: При расчете $EFF_1(AB)$ первый нетерминал A не может быть раскрыт по правилу $A \rightarrow \varepsilon$. Базовое множество $EFF_1(A) = \{a\}$.

$$EFF_1(AB) = EFF_1(A) \oplus_1 FIRST_1(B) = \{a\} \oplus_1 \{b\} = \{a\}$$

(Цепочка b , которая присутствует в $FIRST_1(AB)$, успешно отсекается алгоритмом).

Результат: $EFF_1(AB) = \{a\}$.

Алфавит грамматики

V_T (Терминалы): a b

V_N (Нетерминалы): S A B

S (Аксиома): S

Правила вывода (P)

S -> A B
A -> a | eps
B -> b

Параметры функции EFF

Длина k: 1

Цепочка α: A B

Рассчитать $EFF_k(\alpha)$

Результат EFF_k | Детальный лог

Определение функции завершено.

$EFF_1(A B) = \{ a \}$

Рис. 5: Результат вычисления $EFF_1(AB)$

Алфавит грамматики

V_T (Терминалы):

a b

V_N (Нетерминалы):

S A B

S (Аксиома):

S

Правила вывода (P)

S -> A B

A -> a | eps

B -> b

Параметры функции EFF

Длина k:

1

Цепочка α :

A B

Рассчитать EFF_k(α)

Результат EFF_k

Детальный лог

Внутреннее состояние анализатора

Таблица FIRST_k:

FIRST₁(A) = { a, eps }

FIRST₁(B) = { b }

FIRST₁(S) = { a, b }

Таблица базовых EFF_k:

EFF₁(A) = { a }

EFF₁(B) = { b }

EFF₁(S) = { a }

Рис. 6: Детальный лог